

Перейдем к процессам во времени, поведение которых нельзя однозначно предсказать: колебания цен, движение моделей, курс валют и т.д.

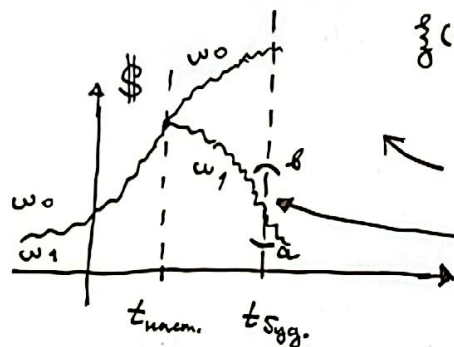
- Компьютер на предсказании, не можем детерм. предсказать поведение процесса.
- Необходимо построить модели на основе ТВ $\rightarrow$ вводим параметр $t(n)$ - время.

def 1 Случайный процесс. $\{\xi(\omega, t), t \in T \subset \mathbb{R}\}$ называется параметрическое семейство с.в., определенное на одном вероят. пр-ве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

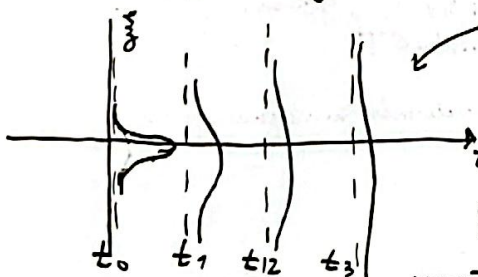
Встает вопрос о существовании такого объекта - рассмотрим позже.

t - время, ω - исх.: $\xi(\omega, t_0)$ - с.в., т.е. сечение процесса при фикс. t_0 .

$\xi(\omega_0, t)$ - функция от t , т.е. траектория при фикс. ω_0



где разные траектории процесса $\xi(t)$ для разных ω_0 и ω_1 , с разным будущим, но одним прошлым и настоящим.
 $\xi(\omega, t_{\text{сегг}})$ - сечение процесса при $t = t_{\text{сегг}}$.



разные сечения $\xi(\omega, t_i)$, $t_0 < t_1 < t_2 < t_3$.

• Для того, чтобы вычислить вероятности процесса, необходимо ввести ф.р. F для $\xi(\omega, t)$.

Для данного с.в. $F_{\xi}(x) = \mathbb{P}(\xi \leq x)$, но для с.в. нужно рассмотреть семейство конечномерных распределений.

Пусть даны $n \geq 1$ сечений: $\xi(\omega, t_1), \xi(\omega, t_2), \dots, \xi(\omega, t_n)$ - опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, тогда и $(\xi(\omega, t_1), \dots, \xi(\omega, t_n))$ - опр. на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и его ф.р. имеет вид

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(\omega: \xi(\omega, t_1) \leq x_1, \dots, \xi(\omega, t_n) \leq x_n) = \text{ф.р. процесса } \xi(\omega, t).$$

def 2 Совокупность таких ф.р. $\{F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)\}_{n \geq 1, \{t_1, \dots, t_n\} \subset T}$ называется семейством конечномерных распр. процесса $\xi(\omega, t)$.

• Св-ва n -мерных ф.р. и обобщение достаточности $\{F_{\xi}\}_{n \geq 1, \{t_1, \dots, t_n\} \subset T}$ для описания ξ .

- ① $0 \leq F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \leq 1$.
- ② $F_{\xi}(\dots)$ - непрерывна справа $\forall x_i$.
- ③ Если хотя бы одна $x_i \rightarrow -\infty$ (а остальные $= \text{const}$), то $F_{\xi}(\dots) \rightarrow 0$.
Если все $x_i \rightarrow +\infty$, то $F_{\xi}(\dots) \rightarrow 1$.
- ④ „Монотонность“:
 $\Delta_1 \dots \Delta_n F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \geq 0$, где $\Delta_i F_{\xi} = F_{\xi}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h_i, x_{i+1}, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) - F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$,
 h_i - произвольное > 0 .
- ⑤ Для любой перестановки $\{k_1, \dots, k_n\}$ индексов $\{1, \dots, n\} \mapsto$
 $F_{\xi}(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}; t_{k_1}, \dots, t_{k_n}) = F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$.
- ⑥ $F_{\xi}(x_1, \dots, x_k, \underbrace{+\infty, \dots, +\infty}_{k+1, \dots, n}; t_1, \dots, t_n) = F_{\xi}(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_n)$.

А что с вопросом о существовании?

Th 1 [Теорема Колмогорова о существовании]

Пусть задано семейство функций $\mathbb{F} = \{F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)_{n \geq 1, t_1, \dots, t_n \in T}\}$, удовл. 1) - 6).

Тогда: $\exists$ вероят. пр-во $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и с.н. $\{\xi(t), t \in T\}$ на нём, семейство непрерывных распр. которого совпадает с $\mathbb{F}$.

Вывод: 1) $\xi(\omega, t)$ можно полностью задавать через $\mathbb{F}$.

2) В теореме не гарантируется единственность $\Rightarrow$ процессы надо как-то разделять/отомогивать.

def 4 С.н. $\{\xi(t), t \in T\}$ и $\{\eta(t), t \in T\}$ на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ называются стохастически

эквивалентными, если $\forall t \in T \mapsto \mathbb{P}(\omega: \{\xi(\omega, t) = \eta(\omega, t)\}) = 1$.

ξ назыв. модификацией η , а η - мод. ξ ; ξ и η следуют одним и тем же $\mathbb{F}$.

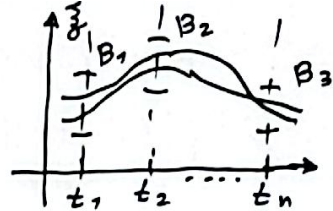
Видовое пространство: сделан перенос вероятности аналогично для с.в. ($\mathbb{P}_{\xi} = \mathbb{P} \circ \xi^{-1}$).

Можно рассматривать как исход не просто ω , а целое $\xi(\omega, \cdot)$. Рассмотрим пространство $\mathcal{X}$ функций $x(t), t \in T$, в котором лежат траектории процесса $\xi(t), t \in T$.

Пусть $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}^T$ - σ -алгебра подмножеств $\mathcal{X}$, порождённая мин-вами $\mathcal{B}_i$ при варьировании $t_1, \dots, t_n, B_1, \dots, B_n$
 $\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : x(t_1) \in B_1, \dots, x(t_n) \in B_n\}, B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Какие множества называются цилиндрическими, а σ -алг.

$\mathcal{B}_Z^T = \sigma(\{C\})$ - цилиндр. σ -алг. Тогда:



$z(\omega, t)$ определяет изм. отобр. $(\Omega, \mathcal{F}) \xrightarrow{z} (Z, \mathcal{B}_Z^T)$ м.к.

$\{\omega: z(\omega, \cdot) \in C\} \in \mathcal{F} \forall C \Rightarrow \{\omega: z(\omega, \cdot) \in B\} \in \mathcal{F} \forall B \in \mathcal{B}_Z^T$. это и есть изм.

Определим на $(Z, \mathcal{B}_Z^T)$ вероятност. меру: $IP_z(B) = IP(\omega: \{z(\omega, \cdot) \in B\})$.

В этом $(Z, \mathcal{B}_Z^T, IP_z)$ пр-ве исход ω соответствует траектории $z(\omega, \cdot)$, а IP_z назыв. распр. процесса z .

Какие может быть множество T ?

T -1 элемент $\Rightarrow z$ -с.в. $\checkmark$

T -n элемент $\Rightarrow z$ -с. вектор $\checkmark$

$T = \mathbb{N}, \mathbb{Z} \Rightarrow z$ -сущ. послед. $\checkmark$

$T = \mathbb{R}, \mathbb{R}_+, [a, b] \Rightarrow z$ -сущ. процесс. $\odot$

• Будем считать вероятности вида $IP(z(t) \in [a, b])$ и другие, например, вероят., что процесс возрастает на участке T , вероят. тож, что $\max_T z(t) \leq d$ и т.д.

Пример продолж.: пусть $\{z(t), t \geq 0\}$ отр. на $(\Omega, \mathcal{F}, IP)$, пусть надо посчитать

$IP\left(\sup_{t \in [0,1]} z(t) \leq x\right)$. $\{\omega: z(t) \leq x\} \in \mathcal{F}$ м.к. $z(t)$ - с.в., $\{z(t) \leq x\} \cap \{z(\tau) \leq y\} \in \mathcal{F}$, $\leftarrow$ фикс

но $\bigcap_{t \in [0,1]} \{z(t) \leq x\}$ и.д. $\notin \mathcal{F}$. Однако, пусть $z(\omega, t)$ - непр. по t , тогда:

$$\sup_{t \in [0,1]} z(t) \leq x \Leftrightarrow \bigcap_{t \in [0,1]} \{z(t) \leq x\} \Leftrightarrow \bigcap_{t \in \underbrace{[0,1] \cap \mathbb{Q}}_{\text{сч.м.}}} \{z(t) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Вывод: очень просто, когда траектории процесса непрерывны.

Th2* [Теорема Колмогорова о сущ. непр. модификации]

$\{z(t), t \in T\}$ - с.н., $T = [a, b]$. Если $\exists d > 0, \beta > 0, c < \infty: \forall t, t+h \in T \mapsto$

$E|z(t+h) - z(t)|^d \leq C \cdot |h|^{\beta+1}$, то $z(t)$ имеет непрерывную модификацию $\tilde{z}(t)$.

Прп 1 Пусть $\xi(\omega, t) = \omega \cdot t$, $t \in [0, 1]$ на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega$, $\mathbb{P}(\{1\}) = \mathbb{P}(\{2\}) = \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{3}$. Построим $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, \mathbb{P}_{\mathcal{X}})$.

N1 Найти n -мерную ф.р. $\xi(t) = t \cdot \eta$, $\eta \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $t \in [0, 1]$.

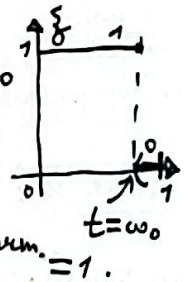
Пусть $n \geq 1$, $t_1, \dots, t_n \in [0, 1]$:

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(\xi(t_1) \leq x_1, \dots, \xi(t_n) \leq x_n) = \mathbb{P}(t_1 \cdot \eta \leq x_1, \dots, t_n \cdot \eta \leq x_n) = \\ = \mathbb{P}(\eta \leq \min_{1 \leq k \leq n} \frac{x_k}{t_k}) = F_{\eta}(\min_{1 \leq k \leq n} \frac{x_k}{t_k}) ; \quad F_{\eta}: \begin{array}{c} \uparrow F_{\eta}(x) \\ 1 \\ \swarrow \searrow \\ 0 \end{array} \quad \triangleright$$

N2 На вероят. пр-ве $([0, 1], \mathcal{B}[0, 1], \mathcal{L}_{[0, 1]})$ определен с.н. $\xi(\omega, t) = \begin{cases} 1, & t \leq \omega \\ 0, & t > \omega \end{cases}$, $T = [0, 1]$.

- 1) Найти траектории ξ ; 2) Найти сечения ξ ; 3) Найти $n=2$ -мерное распр. ξ ;
- 4) Исследовать сечения на попарную независ.
- 5) Пусть хотим наблюдать процесс и пусть на $[0, t_0]$ значение ξ равно 1. С какой вероятностью скачок во произойдет на $[t_0, t_0 + \Delta t]$, $\Delta t < 1 - t_0$?

1) Фиксируем $\omega_0 \in [0, 1]$: $t \leq \omega_0 \Rightarrow \xi(\omega_0, t) = 1$, $t \in (\omega_0, 1] \Rightarrow \xi(\omega_0, t) = 0$



2) Фиксируем $t_0 \in [0, 1]$. ξ имеет значения из $\{0, 1\}$, то это $\mathcal{B}(p)$, p -вероят. $\stackrel{t=\omega_0}{=} 1$.

$\xi(\omega, t_0) = 1$ при $t_0 \leq \omega \leq 1$. Вероят. на $[0, 1]$ это $\mathcal{L}_{[0, 1]}$ м.р. $\mathcal{L}_{[0, 1]}([b-a]) = b-a$.

$$\Rightarrow p = \mathbb{P}(\{\omega: \xi(\omega, t_0) = 1\}) = \mathbb{P}(\{\omega: t_0 \leq \omega \leq 1\}) = 1 - t_0 \Rightarrow \xi(\omega, t_0) \stackrel{\text{fix}}{\sim} \mathcal{B}(1 - t_0) \forall t_0 \in T.$$

3) $F_{\xi}(x_1, x_2; t_1, t_2) = \mathbb{P}(\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2)$. Рассмотрим всевозможные значения x_1, x_2, t_1, t_2 .

$$F_{\xi}(x_1, x_2; t_1, t_2) = \begin{cases} 1, & x_1 \geq 1 \text{ и } x_2 \geq 1 \\ 0, & x_1 < 0 \text{ или } x_2 < 0 \\ t_2, & x_1 \geq 1 \text{ и } x_2 \in [0, 1] \\ t_1, & x_2 \geq 1 \text{ и } x_1 \in [0, 1] \\ ?, & x_1 \in [0, 1], x_2 \in [0, 1] \end{cases} \quad \begin{array}{l} \mathbb{P}(\xi(t) = 1) = 1 - t \\ \mathbb{P}(\xi(t) = 0) = t. \end{array}$$

$$\mathbb{P}(\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2) = \mathbb{P}(\{\omega: \xi(\omega, t_1) = 0, \xi(\omega, t_2) = 0\}) =$$

$$= \mathbb{P}(\{\omega: 0 \leq \omega < t_1, 0 \leq \omega < t_2\}) = \min\{t_1, t_2\}.$$

$$\mathcal{L}_{[0, 1]}(\{\omega: 0 \leq \omega < \min\{t_1, t_2\}\})$$

$$R_s(t, s) = E\xi(t)\xi(s) - E\xi(t) \cdot E\xi(s)$$

$$4) \text{ Возмем случайные } \xi(t_1), \xi(t_2). IP(\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2) \stackrel{?}{=} IP(\xi(t_1) \leq x_1) \cdot IP(\xi(t_2) \leq x_2).$$

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

• Если $x_1 \notin [0, 1)$ или $x_2 \notin [0, 1)$, то р-во равно 0 $\forall t_1, t_2$ т.к. одно или сразу оба распр. не могут быть

• Если $x_1 \in [0, 1)$ и $x_2 \in [0, 1)$, то $IP(\dots) = \min\{t_1, t_2\} \neq t_1 \cdot t_2$. Это верно только когда одно из знамен. t_1 или t_2 равно 0 или 1.

5) На $[0, t_0]$ $\xi(\omega, t_0) = 1$. Скачок $1 \rightarrow 0$ н.д. произойдет сразу, а н.д. и не сразу $\Rightarrow$ предпоследний процесс не позволяет однозначно определить будущее.

$$A = \{1 \rightarrow 0 \text{ на } [t_0, t_0 + \Delta t]\}, B = \{\text{на } [0, t_0] 1 \rightarrow 0 \text{ н.д.}\} \Rightarrow \text{по условию надо искать } IP(A|B) = \frac{IP(AB)}{IP(B)}.$$

$A \subseteq B$ т.к. если на $[t_0, t_0 + \Delta t]$ было $1 \rightarrow 0$, на $[0, t_0]$ $1 \rightarrow 0$ было не могло $\Rightarrow A \cap B = A$.

Обозначим момент скачка через $t = \tau(\omega) = \omega - \text{с.в.}$

$$\left. \begin{aligned} IP(A \cap B) &= IP(A) = IP(\{\omega: t_0 \leq \tau(\omega) \leq t_0 + \Delta t\}) = \Delta t. \\ IP(B) &= IP(\{\omega: t_0 \leq \tau(\omega) \leq 1\}) = 1 - t_0. \end{aligned} \right\} \Rightarrow IP(A|B) = \frac{\Delta t}{1 - t_0}. \triangleright$$

№3 $\xi(t) = X^2 + 2 \cdot t \cdot Y + t^2, t \geq 0, X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и $X \perp Y$. Найдем вероятности:

1) $\xi(t)$ убывает $\forall t \geq 0$; 2) $\xi(t) = 0$ хотя бы где одного $t \geq 0$.

3) $\xi(t) = 0$ хотя бы где одного $t \in D$, где $D \subset [0, +\infty)$ — канторов или счетное.

$$\triangleleft 1) \text{ Фикс. } \omega_0, \text{ тогда } \xi(\omega_0, t) \text{ — квадрат. тр-е, } \xi(\omega_0, t) \text{ — убывает } \Leftrightarrow \xi'(\omega_0, t) = 2Y(\omega_0) + 2t \leq 0 \forall t \geq 0 \Leftrightarrow Y(\omega_0) \leq 0. IP(Y(\omega_0) \leq 0) = \frac{1}{2}.$$

2) Необходимо найти меру всех исходов ω_0 , на которых $\exists t \geq 0$ т.ч. $\xi(\omega_0, t) = 0$.

$$\xi(\omega_0, t) = X^2(\omega_0) + 2 \cdot t \cdot Y(\omega_0) + t^2, t \geq 0. \text{ т.к. } X^2 \geq 0, \text{ то оба корня одного знака.}$$

$$\text{Мн. } \exists \text{ корни: } 4Y(\omega_0)^2 - 4X^2(\omega_0) \cdot 1 \geq 0 \Leftrightarrow |Y| \geq |X|.$$

$$IP(|Y| \geq |X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} IP(|Y| \geq |X| | X=x) \cdot dF(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_{|Y|}(x)) \cdot dF_{|X|}(x) = 1 - \int_{-\infty}^{+\infty} F_{|Y|}(x) \cdot dF_{|X|}(x) = \frac{1}{2}$$

$$\text{т.к. } IP(|Y| \geq |X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_{|Y|}(x)) \cdot dF_{|X|}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_{|Y|}(x)) \cdot dF_{|X|}(x) = \frac{1}{2}$$

Мн. исом. карм: $Y(\omega_0) \leq 0 : P(Y(\omega_0) \leq 0) = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow P(Y \leq 0, |Y| > |X|) = P(Y \leq 0) \cdot P(|Y| > |X|) = \frac{1}{4}$, м.о. $\exists t > 0$ м.з. $\xi(t)$ с вероят. $\frac{1}{4}$.

3) Обозначим мн-во непрерывных исходов: $A = \{\omega : \xi(\omega, t) = 0 \text{ хотя бы для одного } t \in D\}$.

$$P(A) = P\left(\bigcup_{t \in D} \{\omega : \xi(\omega, t) = 0\}\right) \leq \sum_{t \in D} P(\omega : \xi(\omega, t) = 0).$$

Нам нужно найти для каких исходов $\xi(\omega, t) = 0$ в точке м. $t \in D$.

$$\xi(\omega, t) = 0, t \in D \Leftrightarrow X^2(\omega) + 2 \cdot t \cdot Y(\omega) + t^2 = 0, \text{ м.е. когда}$$

$$(X(\omega), Y(\omega)) \in B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2ty + t^2 = 0\}$$

(X, Y) имеет непр. распр. на $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ вероят. попасть в кривую B равна 0 $\Rightarrow$

$$\Rightarrow P(\omega : \xi(\omega, t) = 0) = 0 \Rightarrow P(A) = 0. \quad \square$$

Моментные характеристики процессов

Пусть $\{\xi(t), t \in T\}$ - с.н. м.з. $E\xi^2(t) < \infty \forall t \in T$ (с.н. второго порядка)

• Мат. ожидание:

$$m_\xi(t) \doteq E\xi(t) = \int x dF_\xi(x, t)$$

• Дисперсия: $D_\xi(t) \doteq D\xi(t) = \iint (x - m_\xi(t)) \cdot (y - m_\xi(s)) d^2 F_\xi(x, y; t, s)$

• Ковариационная функция: $R_\xi(t, s) \doteq \text{cov}(\xi(t), \xi(s)) = E(\xi(t) \cdot \xi(s)) - E\xi(t) \cdot E\xi(s)$.

Об-ва: Н.к.в.ш. для $\xi_1, \xi_2 \Rightarrow E\xi_1 \xi_2$.

① $R_\xi(t, t) = D_\xi(t)$, ② $R_\xi(t, s) = R_\xi(s, t)$, ③ $R_\xi^2(t, s) \leq R_\xi(t, t) \cdot R_\xi(s, s)$

• Ковариационная функция: $K_\xi(t, s) = E(\xi(t) \xi(s)) = R_\xi^{(t, s)} + E\xi(t) \xi(s)$.

• Взаимная корр. ф-я: $R_{\xi\eta}(t, s) = \text{cov}(\xi(t), \eta(s))$

• Хар. ф-ция: $\varphi_{\xi(t)}(s) = E \exp(i \cdot s \cdot \xi(t))$ - гл.м. м.н.р. сеч. $\xi(t)$.

Пр. 2 | Найдем $m_\xi(t)$, $R_\xi(t, s)$ для с.н. $\xi(t) = X \cdot \cos(t + Y)$, где $t \in T = \mathbb{R}$, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$, $X \perp Y$.

Р. 4 | Для процесса из Р. 2 найдем $m_\xi(t)$ и $R_\xi(t, s)$.

1) $\mathcal{U}_2$ N_2 : $\xi(t) \sim \text{Be}(1-t) \Rightarrow m_\xi(t) = 1-t, D_\xi(t) = t \cdot (1-t)$.

$$R_{\xi}(t, s) = E\xi(t)\xi(s) - E\xi(t) \cdot E\xi(s)$$

$$E\xi(t)\xi(s) = \int_{\Omega} \xi(\omega, t) \xi(\omega, s) |P(d\omega) = \int_0^1 \underbrace{\xi(\omega, t) \xi(\omega, s)}_{\text{Be}(1-\max\{t, s\})} d\omega = 1 - \max\{t, s\}$$


$$\Rightarrow R_{\xi}(t, s) = 1 - \max\{t, s\} - (1-t) \cdot (1-s) = 1 - \frac{t+s}{2} - \frac{|t-s|}{2} - 1 + s + t - ts =$$

$$= \frac{t+s}{2} - \frac{|t-s|}{2} - ts = \min\{t, s\} - ts. \triangle$$

Пуассоновский процесс п.к. $R_{\xi}(t, s) \neq 0$ при $t \neq 0$, и $s \neq 0$, то $\xi(t)$ и $\xi(s)$ зависимы.

Пусть есть время от времени случаются какие-то события, пусть $K(t)$ - количество этих событий за время $[0, t)$, $K(0) = 0$

Введем предположения:

• $\{K(t_{i+1}) - K(t_i)\}$ - независимы в совокупности

$\forall i$, т.е. число событий в интервалах независ. (независимые приращения)

• $K(t+h) - K(t)$ - зависит только от h , т.е. однородно по t .

• Пусть $K(t+h) - K(t) \sim \text{Pois}(\lambda(h))$, $^* IP(\xi = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} / ^*$
 $E\xi = D\xi = \lambda$

Вспомог. Poiss обобщен закон редких событий: $\{\xi_k\}_{k=1}^n, \xi_k \sim \text{Be}(p_k), p_k \rightarrow 0, p_k \cdot k \rightarrow \lambda > 0$,

тогда: $\sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \text{Pois}(\lambda)$.

def [Пуассоновский процесс]: строгое определение.

Процесс $\{K(t), t \geq 0\}$ называется пуассоновским, если:

1) $K(0) \stackrel{n.k.}{=} 0$,

2) $K(t)$ - процесс с независ. приращ., т.е. $\forall n \geq 2 \forall t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \mapsto$

$\mapsto K(t_1), K(t_2) - K(t_1), \dots, K(t_n) - K(t_{n-1})$ независ. в совокупн.

3) $\forall t \geq s \geq 0 \mapsto K(t) - K(s) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot (t-s))$, $\lambda > 0$.

Свойства $K(t)$:

① $K(t) \stackrel{n.k.}{=} K(t) - K(0) \sim \text{Pois}(\lambda \cdot t)$ - распр. сериаль,

② $E K(t) = D K(t) = \lambda t$,

③ $R_K(t, s) =$

